

Corso di Laurea in Informatica

Linguaggi

Esame del 24 Giugno 2024

- Si ricorda che ogni risposta va giustificata ed ogni concetto spiegato nel corso che viene citato va definito. Per ogni esercizio si indica tra parentesi il suo valore in 30-esimi.
- Per svolgere tutti gli esercizi esclusi gli ultimi due si hanno a disposizione 2h (questa parte va **OBBLIGATORIAMENTE** consegnata al termine delle 2h).
- Per rispondere all'ultima domanda avete a disposizione ulteriori 15 minuti

1. (3) Definire intuitivamente e formalmente (mediante definizione semantica) cosa è un interprete. Descrivere la struttura di un interprete e spiegarne il funzionamento.
2. (3) Si consideri l'insieme E definito induttivamente: $n \in E$, e se $e_1, e_2 \in E$ allora $e_1 \wedge e_2 \in E$, $e_1 \vee e_2 \in E$. Si definiscano sugli elementi di tale insieme le seguenti funzioni: $v(n) = 1$, $v(e_1 \wedge e_2) = v(e_1 \vee e_2) = v(e_1) + v(e_2)$, e $o(n) = 0$, $o(e_1 \wedge e_2) = o(e_1 \vee e_2) = o(e_1) + o(e_2) + 1$. Si dimostri per induzione strutturale che $\forall e \in E. v(e) = o(e) + 1$.
3. (5) Si consideri il programma sulla destra. Si dica cosa viene calcolato dall'assegnamento in caso di scoping statico (mostrando come vengono calcolati i link statici e come vengono risolti riferimenti non locali) e in caso di scoping dinamico (mostrando l'evoluzione della tabella centrale dei riferimenti (CRT) e come vengono risolti riferimenti non locali).

```
{int a = 2; int b = 3;
void fun(){
    int z = a * b;}
void fun2(){
    int a = 4; int c = 5;
    void fun3(){
        int a = c - b;
        fun();}
    b = a + b;
    fun3();}
fun2(); }
```

4. (6) Si consideri lo schema del seguente codice, nel quale vi sono due buchi indicati rispettivamente con (*) e (**). Si dia il codice da inserire al posto di (*) e (**) in modo tale che:

- (a) Se il linguaggio usato adotta lo scope statico, le due iterazioni assegnino a x lo stesso valore;
- (b) Se il linguaggio usato adotta lo scope dinamico, le due iterazioni assegnino a x valori diversi.

Si descrivano dettagliatamente le scelte fatte e si descriva cosa avviene a tempo di esecuzione in entrambi i casi e perché.

```
{ int i=0; int x:=3;
(*)
void pippo(){
    int y;
    (**);
    x:=pluto(); i=i+2;
}
while(i<= 2){pippo();}}
```

5. (5) Definire brevemente il concetto di ricorsione e di ricorsione in coda. Si consideri il programma ricorsivo a destra e si descriva che cosa calcola mostrando anche il calcolo sulla lista (2, 4, 6). Trasformare quindi tale programma in un programma ricorsivo in coda. Mostrare poi il funzionamento dell'algoritmo fornito sulla lista (2, 4, 6).

```
lista function (lista list){
    if (length(list) = 0) then return ();
    else return concat(car(list) * 3, function(cdr(list)));
}
```

NOTA: Data una lista $list$, $length(list)$ restituisce la sua lunghezza, $car(list)$ restituisce il primo elemento, $cdr(list)$ restituisce tutta la lista tranne il primo elemento, $concat$ concatena due liste (se un elemento non è una lista, $concat$ lo converte prima in lista). $()$ è la lista vuota.

6. (5) Siano $\rho = [x \mapsto 3, y \mapsto l_y]$ un ambiente dinamico con l_y locazione di tipo int, e $\sigma = [l_y \mapsto 2]$ una memoria. Descrivere le derivazioni della semantica dinamica per il comando $y := 3x + y$ nell'ambiente ρ a partire dalla memoria σ ($\rho \vdash \langle y := 3x + y, \sigma \rangle \rightarrow \dots$).

Domanda per la quale si hanno ulteriori 15 min a disposizione (Si richiede di rispondere a TUTTE le seguenti domande sul progetto (3) [Esclusivamente per chi ha già consegnato il progetto. A questa domanda si può rispondere una sola volta al primo appello a cui ci si presenta e la valutazione rimane valida e immodificabile fino al superamento dell'esame e comunque non oltre l'appello di febbraio 2025 incluso]

a Illustrare le modifiche apportate alla grammatica per introdurre il seguente costrutto: `CONSIDER THAT A DIVORCE`.

b Si spieghi come si potrebbe alterare la grammatica per implementare il costrutto `SLY`.

`SLY ~ System.exit(0) {Java}`.

(Si commenti quali categorie sintattiche andrebbero modificate/estese/introdotte, e si spieghi a parole e/o in pseudocodice (COMMENTATO) come si implementerebbe la semantica dinamica dello stesso costrutto).